
TP : utilisation des flexbox

Mise en situation

Préparer un fichier HTML

Avec le code ci dessous, vous allez créer un conteneur qui contient un ensemble d'éléments, grâce au flexBox, il est possible d'organiser leur agencement dans le bloc conteneur. Prenons pour exemple ce code : Un conteneur contenant 3 éléments.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang = "fr">
  <head>
    <meta charset = "utf-8">
    <title>TP Flexbox</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.CSS">
  </head>
  <body>
    <div id="conteneur">
      <div class = "rouge">Element 1</div>
      <div class = "jaune">Element 2</div>
      <div class = "vert">Element 3</div>
    </div>
  </body>
</html>
```

Créer une page flexbox.html contenant ce code. Afficher le résultat sur un navigateur.

Préparer un fichier CSS

L'affichage de ce code empile les blocs les uns au-dessus des autres (Rappel : la div est de type bloc). Comme toujours la mise en page va se faire dans le fichier CSS.

Créer une page style.css contenant ce code.

```
.rouge {
  background-color: red;
  height: 120px;
}
.jaune {
  background-color: yellow;
  height: 200px;
}
.vert {
  background-color: green;
  height: 60px;
}
```

Testez le résultat sur un navigateur, puis ajoutez le code suivant :

```
#conteneur {  
    display: flex;  
}
```

Quel changement s'est produit ?

Utilisation des flexbox

Pour choisir la direction, on utilise la propriété `flex-direction` :

```
#conteneur {  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
}
```

Regarder le résultat sur le navigateur.

Liste des options possibles pour la propriété `flex-direction` :

- `Row` : organisé sur une ligne
- `Column` : organisé sur une colonne
- `Row-reverse` : organisé sur une ligne dans l'ordre inverse
- `Column-reverse` : organisé sur une colonne dans l'ordre inverse

Testez les différentes options.

Cela revient à changer ce que nous appelons l'axe principal. Par défaut les blocs sont affichés en ligne (`row`) Si on précise `column`, l'axe principal sera vertical. L'autre axe sera nommé l'axe secondaire !

Éviter les débordements

Dans le fichier CSS, remplaçons-nous dans la situation par défaut avec un conteneur limité à 300px.

```
#conteneur {  
    width: 300px;  
    border: solid 1px;  
    display: flex;  
}
```

Rallongez un peu les textes "Element 1", "Element 2" ou "Element 3" de la page HTML. Ecrivez par exemple, "Element 1 plus large" au lieu de "Element 1"

Le conteneur (en particulier sa largeur) est visible, car il est encadré. Lorsque la somme des largeurs des éléments est plus grande que sa largeur, les éléments s'adaptent au conteneur ou débordent. En tous les cas, cela ne correspond pas au résultat attendu.

Pour gérer le comportement en cas de manque de place on dispose de la propriété `flex-wrap`.

Modifiez donc le fichier CSS pour arriver à cela

```
#conteneur {  
  width: 300px;  
  border: solid 1px;  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
}
```

Liste des options possibles pour la propriété `flex-wrap` :

- `nowrap` : pas de retour à la ligne (il s'agit de la valeur par défaut)
- `wrap` : les éléments passent à la ligne s'il n'y a pas suffisamment de place.
- `wrap-reverse` : les éléments passent à la ligne s'il n'y a pas suffisamment de place dans le sens inverse.

Testez les différentes possibilités.

L'alignement

Selon l'axe principal

Pour la gestion de l'alignement selon l'axe principal, on utilise la propriété `justify-content`.

Testez le code suivant :

```
#conteneur {  
  width: 500px;  
  border: solid 1px;  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  justify-content: space-around;  
}
```

Liste des options possibles pour la propriété `justify-content` :

- `flex-start` : aligner au debut du conteneur
- `flex-end` : aligner à la fin du conteneur
- `center` : aligner au centre du conteneur
- `space-between` : occuper tout l'espace disponible avec un espacement entre les blocs
- `space-around` : occuper tout l'espace disponible avec un espacement autour des blocs

Testez les différentes possibilités.

Testez également avec le code suivant, en changeant plusieurs fois la largeur...

```
div div {  
  width: 160px; /* on définit la largeur d'un bloc */  
}
```

Pour l'alignement sur l'axe secondaire

On utilise la propriété `align-items`.

```
#conteneur {
  display: flex;
  border: solid 1px;
  width: 500px;
  height: 500px;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-around;
  align-items: stretch;
}
```

Liste des options possibles pour la propriété `justify-content` :

- `stretch` : les éléments sont étirés sur tout l'axe (valeur par défaut)
- `flex-start` : aligner au début
- `flex-end` : aligner à la fin
- `center` : aligner au centre
- `baseline` : aligner sur la ligne de base

Testez les différentes options.

Pour modifier un élément précis

```
#conteneur :nth-child(2) { /* on choisit le 2ème élément */
  align-self: stretch;
}
```

En conclusion

Vous êtes maintenant en mesure de mettre en place des blocs et de les agencer comme bon vous semble. Il existe d'autres propriétés CSS qui pourront certainement répondre à vos besoins de mise en page. Il vous reste à expérimenter les différentes valeurs et les combinaisons possibles !!!